
Rapport de projet

ROBOT SCARA PARALLÈLE

DÉPARTEMENT TIN
3ÈME ANNÉE MICROTECHNIQUES
MICROMÉCANIQUE

21 mai 2026

Superviseurs:

MIKAEL KRUMMEN
mikael.krummen@heig-vd.ch

SANDRO CANTERGIANI
sandro.cantergiani @heig-vd.ch

Fait par:

SALMA ELMNOUAR
salma.elmnouar@heig-vd.ch

SIMON KILCHÖR
simon.kilchor@heig-vd.ch

PAUL STEINER
paul.steiner@heig-vd.ch

MIRCO ROSSI
mirco.rossi@heig-vd.ch

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte du projet	3
1.2	Problématique	3
1.3	Objectifs du rapport de pré-étude	3
2	Cahier des charges fonctionnel	4
2.1	Identification des besoins	5
2.2	Fonctions et exigences du système	5
3	Conclusion	7
4	Annexes	9

Table des figures

Liste des tableaux

1	Fonctions de service (FS) et exigences du robot SCARA parallèle	5
2	Fonctions techniques (FT) et exigences du robot SCARA parallèle	6
3	Fonctions de contrainte (FC) et exigences du robot SCARA parallèle	6

1 Introduction

1.1 Contexte du projet

Dans le cadre du cours de *Micromécanique*, le projet consiste en la conception d'un robot SCARA parallèle de type mécanisme plan à cinq barres. Ce système devra être intégré sur un plateau de dimensions extérieures 700×700 mm et respecter l'ensemble des contraintes définies dans le cahier des charges du client.

Le robot est destiné à une utilisation en environnement intérieur (laboratoire/atelier). Une attention particulière devra être portée à l'esthétique et à la mise en évidence des mécanismes internes. En effet, à terme, on souhaiterait pouvoir l'intégrer sur un stand de présentation afin de mettre en valeur les compétences de la filière de microtechniques lors des portes ouvertes de la HEIG-VD. L'architecture retenue repose sur deux moteurs fixes entraînant un mécanisme parallèle plan. Cette configuration permet de limiter les masses mobiles, d'améliorer les performances dynamiques et d'augmenter la rigidité du système dans le plan de travail. Le robot devra également intégrer un axe vertical Z de course 30 mm ainsi qu'un axe de rotation θ de $\pm 200^\circ$ sur le préhenseur .

1.2 Problématique

La conception d'un robot SCARA parallèle impose plusieurs défis techniques :

- Maximiser le volume de travail tout en respectant l'encombrement imposé.
- Garantir que les éléments mobiles ne dépassent pas le périmètre du plateau lors des mouvements.
- Gérer les singularités cinématiques propres aux mécanismes à cinq barres.
- Assurer des performances dynamiques conformes aux exigences (vitesse et accélération).
- Maintenir une masse totale inférieure à 15 kg.
- Intégrer l'ensemble des actionneurs sur la partie fixe.

Le dimensionnement devra concilier rigidité, précision, masse réduite et facilité d'assemblage. Une analyse fonctionnelle rigoureuse est nécessaire afin d'orienter les choix conceptuels et d'éviter des modifications majeures lors des phases ultérieures de conception détaillée.

1.3 Objectifs du rapport de pré-étude

Le présent rapport correspond à la phase de pré-étude du projet. Il a pour objectifs :

1. D'analyser et formaliser les besoins du client sous forme d'un cahier des charges fonctionnel.
2. De réaliser un état de l'art des architectures de robots SCARA parallèles existantes.
3. D'établir un catalogue structuré de solutions techniques envisageables.
4. De comparer ces solutions à l'aide de critères pertinents.
5. De sélectionner et justifier une solution conceptuelle.
6. De réaliser un premier niveau de prédimensionnement.

Cette phase constitue une étape déterminante du projet, car les choix conceptuels effectués conditionnent la faisabilité technique, les performances dynamiques, la complexité d'intégration ainsi que la qualité du design final.

2 Cahier des charges fonctionnel

Historique du document

Version	Date	Changements
V0	22.03.2026	Version initiale

Références normatives

Les documents suivants, cités dans le texte, constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences applicables au présent document.

Norme	Description
ISO 10218	Robots et dispositifs robotiques

Abréviations

Cette section définit les termes, abréviations et acronymes utilisés dans le présent document.

Terme	Définition
HEIG-VD	Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
SCARA	Selective Compliance Assembly Robot Arm

2.1 Identification des besoins

2.2 Fonctions et exigences du système

FS	Fonctions de service	Exig.	Exigences
FS1	Déplacer l'organe terminal dans le plan XY (J1–J2)	R	Volume de travail maximal sur plateau 700×700 mm
		R	Aucune pièce mobile ne dépasse à l'extérieur du plateau
		R	Vitesse J1/J2 : 200°/s max
		R	Accélération J1/J2 : 800°/s ²
FS2	Déplacer l'organe terminal selon Z (J3)	R	Course Z : 30 mm
		R	Vitesse Z : 20 mm/s max
FS3	Orienter l'organe terminal en rotation (J4, θ)	R	Course : $\pm 200^\circ$
		R	Vitesse : 360°/s
FS4	Prendre et déplacer une charge utile	R	Charge utile : 30 g max
FS5	Assurer la préhension par ventouse (système fourni)	R	Intégrer le préhenseur (ventouse pneumatique + vis à billes)
FS6	Limiter la masse totale du système	R	Masse : 15 kg maximum
FS7	Garantir une durée de vie cible	R	5 ans (10 j/an, 8 h/jour)
		R	Maintenance à spécifier
FS8	Respecter l'environnement d'utilisation	R	Utilisation en laboratoire / atelier / intérieur
		R	Température : 15–40°C

TABLE 1 – Fonctions de service (FS) et exigences du robot SCARA parallèle

FT	Fonctions techniques	Exig.	Exigences
FT1	Éviter / gérer les singularités cinématiques	R	Type I : réduire le volume de travail pour l'éviter
		R	Type II (alignement) : traversée possible à vitesse suffisante
		R	Type II (recouvrement) : éviter collision bras
FT2	Localiser les actionneurs sur la partie fixe	R	Tous les moteurs doivent être sur la partie fixe
FT3	Assurer l'alimentation du système	R	Alimentation : 230 VDC
FT4	Router le pneumatique vers la ventouse	R	Routage du tube pneumatique uniquement (pas de commande à intégrer)
FT5	Permettre le blocage mécanique pour le transport	R	Système de blocage mécanique simple
FT6	Mettre en valeur les mécanismes internes	R	Capots transparents (PMMA) pour visibilité des mécanismes

TABLE 2 – Fonctions techniques (FT) et exigences du robot SCARA parallèle

FC	Fonctions de contrainte	Exig.	Exigences
FC2	Garantir la sécurité des utilisateurs	R	Aucun angle vif susceptible de blesser l'utilisateur
		R	Intégration derrière une protection vitrée (hors périmètre du projet)
FC5	Favoriser l'utilisation de composants standards	R	Utiliser un maximum de composants du commerce

TABLE 3 – Fonctions de contrainte (FC) et exigences du robot SCARA parallèle

3 Conclusion

Ce projet a permis de mener une démarche complète de conception préliminaire d'un robot SCARA parallèle à mécanisme plan à cinq barres, en partant de l'analyse du cahier des charges jusqu'au prédimensionnement des principaux composants. L'étude du besoin a permis

de formaliser les fonctions de service, techniques et de contrainte du système. Ces exigences ont guidé l'ensemble des choix de conception, notamment en ce qui concerne l'encombrement, les performances dynamiques, la masse maximale ainsi que l'intégration des actionneurs sur la partie fixe.

L'état de l'art a mis en évidence l'intérêt des architectures parallèles pour ce type d'application, en particulier pour leur capacité à réduire les masses en mouvement et à améliorer les performances dynamiques. La transmission par courroie s'est révélée être une solution largement utilisée, offrant un compromis pertinent entre précision, simplicité et intégration mécanique.

Sur cette base, un catalogue de solutions a été établi puis comparé. La solution retenue repose sur une transmission par courroie avec moteurs fixes et une structure de type pylônes. Cette configuration permet de répondre aux exigences fonctionnelles tout en garantissant une bonne rigidité et une intégration cohérente des différents composants.

Le prédimensionnement a permis de valider la faisabilité mécanique du système. Les dimensions des bras ont été définies de manière à couvrir la zone de travail imposée tout en évitant les singularités critiques. Les calculs de couple ont montré que l'utilisation de moteurs standards de type pas-à-pas est adaptée aux performances requises. De même, les efforts estimés sur les roulements restent largement compatibles avec l'utilisation de composants du commerce.

Ainsi, l'ensemble des analyses réalisées confirme la pertinence et la faisabilité de la solution retenue. Les choix effectués constituent une base solide pour la suite du projet.

Les prochaines étapes consisteront à affiner le dimensionnement, intégrer l'ensemble des sous-systèmes (structure, transmission, actionneurs), et réaliser la conception détaillée du robot. Une attention particulière sera également portée à l'optimisation de la rigidité, à la gestion des jeux mécaniques ainsi qu'à l'esthétique globale du système, en vue de son utilisation comme support de démonstration.

Références

4 Annexes